

Laporan Proyek Pemrograman Web

Aplikasi Pemesanan dan Manajemen Berbasis Website

Nama TIM:

Afrizal Fajrianto Anggara Sakti (312210449)

Dhefi Nurkholik (312210414)

Sandy Ramadhan (312210633)

Ahmad Yuda Ramadhan (312210650)

Tanggal: 3 Juli 2025

1. Penentuan Ide Proyek

1.1 Latar Belakang:

Di era digital seperti sekarang, banyak usaha kuliner mulai memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengelolaan bisnis mereka. Salah satunya adalah dengan membuat sistem pemesanan dan manajemen berbasis website. Tuman Coffee sebagai salah satu kedai kopi kekinian, membutuhkan sistem yang bisa membantu dalam mencatat pemesanan, mengelola menu, serta membuat laporan penjualan dengan lebih efisien dan terstruktur. Dengan adanya sistem ini, pelanggan juga dimudahkan untuk melihat menu dan melakukan pemesanan tanpa harus datang langsung.

1.2 Tujuan Proyek:

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk membantu proses pemesanan dan pengelolaan kedai kopi agar berjalan lebih cepat, praktis, dan terorganisir. Sistem ini dirancang agar admin bisa mengelola data produk, pesanan, dan laporan, sedangkan pelanggan bisa melihat menu dan melakukan pemesanan melalui tampilan web.

1.3 Fitur Utama/Requirement:

Beberapa fitur penting yang ada dalam aplikasi ini meliputi:

- Pemesanan produk oleh pelanggan
- Manajemen data menu (CRUD: create, read, update, delete)
- Sistem login untuk admin
- Dashboard untuk melihat data secara ringkas
- Pembuatan laporan penjualan

2. Desain Sistem

2.1 Gambaran Umum Pengguna/Use Case Diagram:

Pada aplikasi Tuman Coffee, terdapat dua jenis pengguna utama yang akan berinteraksi langsung dengan sistem, yaitu Admin dan User.

- User atau pelanggan adalah orang yang menggunakan aplikasi untuk keperluan seperti melihat berbagai produk (kopi, minuman, makanan), menambahkan produk ke dalam keranjang, melakukan pemesanan, serta melihat riwayat pesanan. Selain itu, user juga dapat mengakses halaman

informasi seperti “Tentang Kami” dan mengirim pesan atau pertanyaan melalui fitur kontak.

- Admin memiliki akses yang lebih luas dibandingkan user. Admin bertanggung jawab untuk mengelola seluruh isi sistem, seperti menambahkan, mengedit, atau menghapus produk. Admin juga dapat melihat dan memproses pesanan dari pelanggan, mengatur informasi user, menjawab pesan yang masuk, serta membuat laporan penjualan. Sebelum melakukan semua aktivitas ini, admin harus login terlebih dahulu.

Setiap pengguna harus login ke sistem sebelum bisa mengakses fitur-fitur tertentu. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan menu yang sesuai dengan peran masing-masing (admin atau user).

Interaksi antara pengguna dan sistem ini digambarkan lebih jelas dalam bentuk Use Case Diagram yang memperlihatkan hubungan langsung antara pengguna dan fitur-fitur utama yang tersedia di dalam aplikasi.



2.2. Skenario Alur:

Skenario ini menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi Tuman Coffee, baik sebagai pelanggan maupun admin. Proses ini dimulai dari membuka website hingga menyelesaikan pemesanan atau pengelolaan data.

Untuk Pengguna (User):

- Langkah 1: Pengguna membuka halaman utama website Tuman Coffee, lalu melihat berbagai produk yang tersedia (kopi, teh, makanan ringan, dsb.).
- Langkah 2: Pengguna memilih produk yang diinginkan dan menambahkannya ke keranjang belanja.
- Langkah 3: Setelah selesai memilih, pengguna mengakses halaman keranjang untuk melihat daftar produk yang akan dipesan.
- Langkah 4: Pengguna melakukan login terlebih dahulu (atau daftar jika belum punya akun).
- Langkah 5: Setelah login berhasil, pengguna mengisi data seperti alamat pengiriman dan memilih metode pembayaran.
- Langkah 6: Pengguna mengonfirmasi pemesanan dan menerima notifikasi bahwa pesanan sedang diproses.

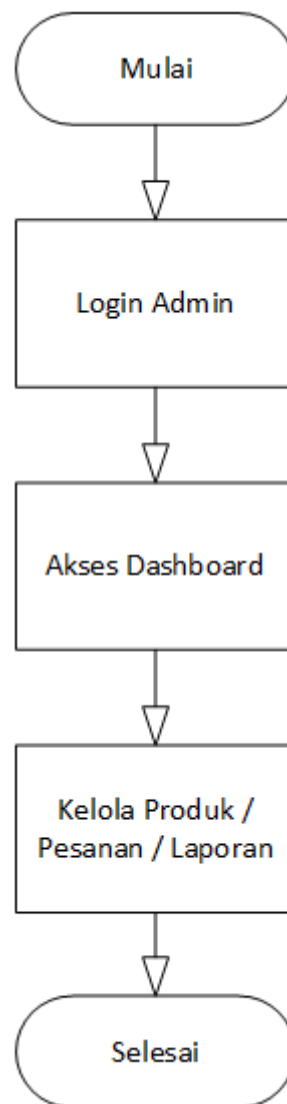
Untuk Admin:

- Langkah 1: Admin login ke sistem melalui halaman khusus.
- Langkah 2: Setelah login berhasil, admin diarahkan ke dashboard yang menampilkan ringkasan data sistem.
- Langkah 3: Admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus data produk.
- Langkah 4: Admin memeriksa daftar pesanan yang masuk dan memproses pesanan sesuai statusnya.
- Langkah 5: Admin juga dapat melihat laporan penjualan dan mengelola pesan yang dikirim oleh pengguna.

Flowchart Pengguna (User)



Flowchart Admin



3. Mockup Desain

Desain antarmuka aplikasi Tuman Coffee dibuat sederhana namun tetap modern dan mudah digunakan. Tujuannya agar pengguna, baik pelanggan maupun admin, bisa berinteraksi dengan sistem tanpa kebingungan. Link figma: <https://www.figma.com/proto/ECfXFv8rIntzcbeT5loA7h/tuman-coffee>

4. Development.

Semua komponen tampilan seperti navigasi, form pemesanan, daftar produk, dan elemen dashboard diatur menggunakan struktur HTML dan diperindah dengan CSS. JavaScript digunakan untuk menambahkan interaksi pada elemen tertentu, seperti tombol, validasi form, dan notifikasi.

Untuk bagian backend, aplikasi dikembangkan menggunakan CodeIgniter 4, yaitu framework PHP yang ringan namun powerful. Framework ini digunakan untuk menangani berbagai fungsi penting seperti:

- Autentikasi pengguna (login & logout)
- Proses CRUD data (produk, pesanan, user, dll.)
- Pengolahan data transaksi
- Pembuatan laporan penjualan
- Routing antar halaman dan manajemen controller

CodeIgniter 4 juga mempermudah dalam mengatur struktur folder dan file, sehingga pengembangan lebih terorganisir.

Penggunaan database dilakukan melalui sistem MySQL, yang terintegrasi langsung dengan CodeIgniter melalui model. Dengan pendekatan MVC (Model–View–Controller), seluruh alur kerja aplikasi dipisah dengan jelas antara logika bisnis, tampilan, dan data.

Dengan kombinasi teknologi tersebut, aplikasi Tuman Coffee dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur yang telah dirancang di tahap desain.

4.1 Teknologi Front End

Dalam pengembangan bagian tampilan atau front-end pada aplikasi Tuman Coffee, teknologi utama yang digunakan adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk mendukung tampilan yang lebih rapi dan responsif di berbagai perangkat, digunakan juga framework CSS yaitu Bootstrap. Kombinasi ini memungkinkan setiap halaman terlihat bersih, tertata, dan mudah diakses oleh pengguna, baik pelanggan maupun admin.

HTML digunakan untuk menyusun struktur halaman seperti header, konten produk, keranjang, dan formulir pemesanan. CSS bertugas mempercantik tampilan melalui warna, ukuran, serta layout elemen. JavaScript digunakan untuk

menambahkan fungsi interaktif seperti validasi form, navigasi dinamis, dan tombol aksi.

4.2 Teknologi Back End

Untuk mendukung fungsi-fungsi utama pada aplikasi Tuman Coffee, pengembangan bagian backend dilakukan menggunakan CodeIgniter 4, yaitu framework PHP yang ringan, cepat, dan mendukung struktur MVC (Model-View-Controller). Framework ini dipilih karena mempermudah dalam pengelolaan routing, pemisahan logika, serta pengolahan data dari dan ke database.

Backend berfungsi sebagai pusat pemrosesan data dan penghubung antara tampilan aplikasi dengan basis data. Dalam pengembangannya, dibuat beberapa endpoint API yang menangani permintaan dari pengguna dan mengirimkan respons berupa data yang diperlukan.

Berikut adalah beberapa fungsi API utama yang tersedia:

- **Autentikasi Pengguna:** Digunakan untuk proses login dan logout pengguna, baik admin maupun pelanggan.
- **Manajemen Produk:** Menyediakan endpoint untuk menampilkan daftar produk, menambah produk baru, memperbarui data produk, dan menghapus produk (CRUD).
- **Transaksi Pemesanan:** Mengelola proses pemesanan produk oleh pelanggan, menyimpan detail pesanan, dan menampilkan status pemesanan.
- **Manajemen Data Pengguna:** Mengatur data pelanggan, termasuk proses registrasi dan update profil.
- **Laporan Penjualan:** Menyediakan data transaksi yang sudah terjadi, yang dapat ditampilkan dalam bentuk laporan untuk admin.

Semua endpoint ini diatur menggunakan controller pada CodeIgniter 4, dengan koneksi ke database melalui model. Data yang dikirim dan diterima umumnya berformat JSON agar mudah diintegrasikan dan digunakan di sisi front-end.

4.3 Source Code dan Demo

Seluruh source code aplikasi Tuman Coffee tersedia secara terbuka di platform GitHub. Repository ini berisi semua file dan folder yang dibutuhkan untuk

menjalankan aplikasi, termasuk pengaturan konfigurasi, file tampilan, controller, model, dan file basis data.

Untuk mendemonstrasikan bagaimana aplikasi berjalan, telah dibuat sebuah video demo yang menunjukkan seluruh fungsionalitas utama yang tersedia dalam sistem. Dalam video ini ditampilkan proses mulai dari membuka halaman utama, menampilkan daftar produk, melakukan pemesanan, hingga menjalankan fitur manajemen data seperti menambah, mengedit, dan menghapus informasi produk. Semua fitur CRUD yang tersedia baik untuk admin maupun pengguna ditunjukkan secara langsung agar penilaian terhadap aplikasi bisa dilakukan dengan lebih jelas. Link Repository GitHub:

- https://github.com/afrizalfajrianto/Aplikasi_Pemesanan_dan_Manajemen_Tuman_Coffee_Berbasis_Website.git

Link Video Demo Aplikasi:

- <https://youtu.be/TSKhReE0pE0>

5. Laporan Akhir

5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Anggota TIM

Dalam pengerjaan proyek ini, setiap anggota tim memiliki tanggung jawab dan perannya masing-masing yang disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan bersama. Berikut ini pembagian tugas secara umum dari tiap anggota tim:

No	Nama	Uraian Tugas
1	Afrizal Fajrianto Anggara Sakti	Mengembangkan bagian sistem yang berhubungan dengan backend, seperti pengolahan data, koneksi ke database, dan logika program utama.
2	Dhefi Nurkholik	Merancang dan membuat tampilan halaman web, termasuk pengaturan layout, warna, dan elemen visual agar aplikasi terlihat menarik dan mudah digunakan.
3	Sandy Ramadhan	Mengurus bagian dokumentasi, membantu dalam proses pengecekan dan pengujian fitur, serta memastikan setiap bagian berjalan sesuai rencana.
4	Ahmad Yuda Ramadhan	Menyusun laporan akhir, membuat video demo aplikasi, serta memastikan seluruh bagian sistem terhubung dan berjalan dengan baik.

5.2 Dokumentasi Proyek

Sebagai bagian dari dokumentasi akhir proyek, tim telah membuat poster dan video presentasi yang menjelaskan aplikasi Tuman Coffee secara menyeluruh. Video ini mencakup penjelasan mengenai ide awal, konsep pengembangan, fitur-fitur utama, serta cara kerja sistem secara umum. Dalam video tersebut, juga ditampilkan presenter dari tim yang memaparkan langsung hasil proyek ini.

Dokumentasi ini disiapkan agar memudahkan siapa pun yang ingin memahami gambaran aplikasi secara visual dan praktis. Selain sebagai pelengkap laporan, dokumentasi ini juga menjadi bahan publikasi apabila karya ini terpilih untuk ditampilkan dalam katalog hasil karya mahasiswa.

Berikut tautan dokumentasi yang tersedia:

Poster Proyek:

<https://drive.google.com/file/d/1j4XNK9x0KuNuvu9jIbZjFl6WFahvAxw0/view?usp=sharing>

Video Presentasi:

https://youtu.be/_FaZLccwjv0